மக்கள் " சுற்றுச்சூழல்" பற்றி விவாதிக்கும்போது, பெரும்பாலான நேரங்களில் நமது கிரகத்தின் ஒட்டுமொத்த நிலையையோ, அல்லது அது எத்தகைய ஆரோக்கிய நிலையில் உள்ளது? என்பதையோ தான் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் என்பது காற்று, நீர் மற்றும் மண் ஆகியவற்றில் காணப்படும் வேதிப்பொருள்கள் மற்றும் அவற்றின் வேதிச்செயல்முறைகள் பற்றி பயிலும் வேதியியலின் பிரிவு ஆகும். இது மனிதர்களின் நேரடி நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, சுற்றுச்சூழலில் நிகழும் வேதிச் செயல்முறைகளை பற்றி கற்பிக்கிறது. இது மாசுபாடுகளின் மூலங்கள், விளைவுகள் மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பற்றி விவாதிக்கிறது.

## 15.1 சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு:

தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதகுலம் ஆகியவற்றின்மீது தீங்கு விளைவுகளை உருவாக்கும் வகையில், நம் சுற்றுச்சூழலில் நிகழும் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு என்றழைக்கப்படுகிறது.

வழக்கமாக, மனித செயல்பாடுகளினால், சுற்றுச்சூழலில் வீசப்படும் கழிவுப் பொருள்களால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு உருவாகிறது. சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் பொருள்கள் மாசுபடுத்திகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

நம்முடைய சுற்றுச்சூழலில்குறிப்பிடத் தகுந்த செறிவில் காணப்படும் மாசுபடுத்திகள் திண்மங்களாகவோ, நீர்மங்களாவோ அல்லது வாயுக்களாகவோ இருக்கலாம். தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் மற்றும் வீட்டுக்கழிவுகள் அதிகளவில் சேர்க்கப்படுவதால் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலானது, தினம்தினம் மாசுபட்டுக்கொண்டே உள்ளது. நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, நாம் குடிக்கும் குடிநீர் மற்றும் நாம் வாழும் வாழிடம் ஆகியன மிக அதிகளவில் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

மாசுபடுத்திகள் பொதுவாக மக்கும் மாசுபடுத்திகள் மற்றும் மக்கா மாசுபடுத்திகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

**i.** மக்கும் மாசுபடுத்திகள் :

இயற்கையான உயிரியல் செயல்முறைகளால், எளிதாக சிதைவடையக்கூடிய மாசுபடுத்திகள் மக்கும் மாசுபடுத்திகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள் : தாவரக் கழிவுகள், விலங்குக் கழிவுகள் போன்றவை.

**ii.** மக்காத மாசுபடுத்திகள்:

இயற்கையான உயிரியல் செயல்முறைகளால், எளிதாக சிதைவடையாத மாசுபடுத்திகள் மக்காத மாசுபடுத்திகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: உலோகக் கழிவுகள் (முக்கியமாக **Hg** மற்றும் **Pb**), **DDT**, நெகிழிகள், கதிர்வீச்சுக் கழிவுகள் போன்றவை. இத்தகைய மாசுபடுத்திகள் சிறிய அளவில் இருப்பினும், உயிரினங்களுக்கு தீங்குவிளைவிக்கக்கூடியவை. அவை இயற்கையாக சிதைவடையாதலால் அவற்றை நம் சுற்றுச்சூழலிருந்து நீக்குவது கடினம்.

## 15.2 காற்று மாசுபாடு:

பூமியின் வளிமண்டலம் என்பது, பூமியின் புவிஈர்ப்பு விசையால் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள வாயு அடுக்குகளாகும். இது தோராயமாக 78% நைட்ரஜன், 21% ஆக்சிஜன், 0.93% ஆர்கான், 0.04% கார்பன் டையாக்சைடு, மிகக்குறைந்தளவு மற்ற வாயுக்கள் மற்றும் சிறிதளவு நீராவி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இக்கலவையானது காற்று என அறியப்படுகிறது.

புவியின் வளிமண்டலமானது, தனித்துவமான உயரம் மற்றும் வெப்பநிலைகளை உடைய பல்வேறு அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. வளிமண்டலத்தின் பல்வேறு அடுக்குகள் அட்டவணை 15.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 283 20-01-2023 14:57:30